

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Кылыч Гоктюрк

2026-05-05

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

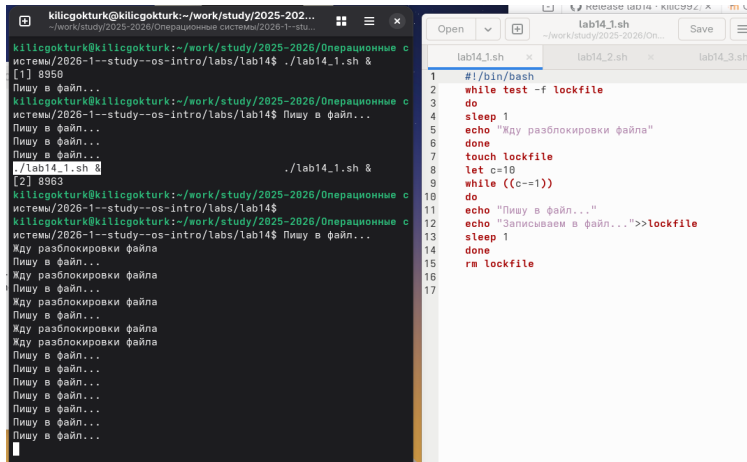
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

1 Выполнить 3 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

Выполнение работы



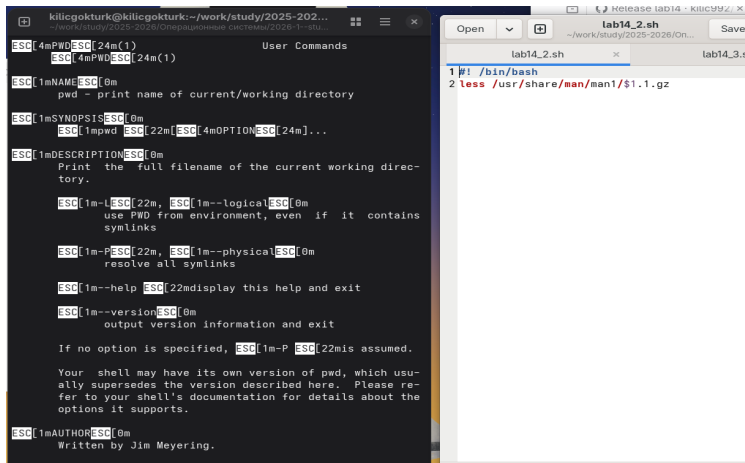
The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab14_1.sh`. The script runs a loop where it repeatedly writes to a file, checks for a lock, and sleeps for 1 second. The code editor on the right shows the source code of `lab14_1.sh`, which implements a file locking mechanism using `lockfile` and `rm`.

```
kilicgokturk@kilicgokturk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_1.sh &
[1] 8950
Пишу в файл...
kilicgokturk@kilicgokturk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
./lab14_1.sh &
[2] 8963
kilicgokturk@kilicgokturk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$
kilicgokturk@kilicgokturk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
```

```
1 #!/bin/bash
2 while test -f lockfile
3 do
4     sleep 1
5     echo "Жду разблокировки файла"
6 done
7 touch lockfile
8 let c=10
9 while ((c-=1))
10 do
11     echo "Пишу в файл..."
12     echo "Записываем в файл...">>lockfile
13     sleep 1
14 done
15 rm lockfile
16
17
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`** . В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.



```
kilicgokturk@kilicgokturk:~/work/study/2025-2026...
ESC[4mPWDESC[24m(1)                                User Commands
ESC[4mPWDESC[24m(1)

ESC[1mNAMEESC[0m
pwd - print name of current/working directory

ESC[1mSYNOPSISESC[0m
ESC[1mpwd ESC[22m[ESC[4mOPTIONESC[24m]...

ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m
Print the full filename of the current working directory.

ESC[1m-LESC[22m, ESC[1m--logicalESC[0m
use PWD from environment, even if it contains symlinks

ESC[1m-PESC[22m, ESC[1m--physicalESC[0m
resolve all symlinks

ESC[1m--helpESC[22mdisplay this help and exit

ESC[1m--versionESC[0m
output version information and exit

If no option is specified, ESC[1m-PESC[22mis assumed.

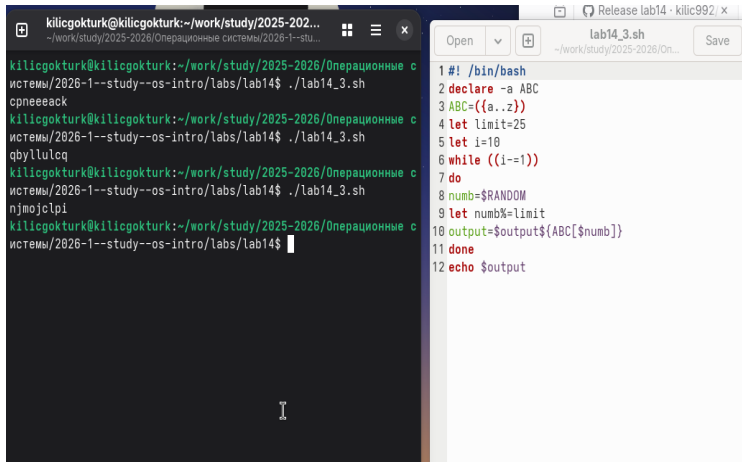
Your shell may have its own version of pwd, which usually
supersedes the version described here. Please refer to your
shell's documentation for details about the options it
supports.

ESC[1mAUTHORESC[0m
Written by Jim Meyering.
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную \$RANDOM , написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита

Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window has a title bar with a plus icon, the username 'kilicgokturk', and the path '~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14'. The terminal content shows the user running the script './lab14_3.sh' multiple times, with some output visible. The code editor on the right has a title bar with 'lab14_3.sh' and a 'Save' button. It contains a shell script with 12 lines of code.

```
kilicgokturk@kilicgokturk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
српеееаск
kilicgokturk@kilicgokturk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
qbyllulcq
kilicgokturk@kilicgokturk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
njmojclpi
kilicgokturk@kilicgokturk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$
```

```
1 #! /bin/bash
2 declare -a ABC
3 ABC=({a..z})
4 let limit=25
5 let i=10
6 while ((i-=1))
7 do
8   numb=$RANDOM
9   let numb%=limit
10  output=$output${ABC[$numb]}
11 done
12 echo $output
```

Рисунок 3: Задание 3

3. Выводы по проделанной работе

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.